MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENSINO DE ENGENHARIA ELÉTRICA (SE/3)

Relatório de Roteamento Estático

Configuração Manual de Rotas Estáticas em IPv4 e IPv6

ALUNOS:

Galvão
Deyvisson
Salgado
Lucas Gomes
Daniel Castro

Rio de Janeiro – RJ
2 de abril de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Objetivo **2**

3 Fundamentação Teórica **2**

4 Procedimento **3**

5 Lista de Comandos **3**

5.1 Redes Diretamente Conectadas 3

5.2 Redes Não Diretamente Conectadas 3

5.3 Rota Default 4

6 Comprovações **4**

6.1 Traceroute de Redes 4

6.1.1 Traceroute de um host na Rede D para o Web Server (Rede E) . . . 4

6.1.2 Traceroute de um host na Rede F para um host na Rede D 5

6.1.3 Traceroute de um host na Rede A para um host na Rede C 5

6.1.4 Traceroute de um host IPv4/IPv6 para um endereço na *Internet* . . 5

6.1.5 Interface Túnel 6

6.1.6 PC da Rede A realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv6). 6

6.1.7 PC da Rede D realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv4). 6

6.1.8 Sequência de *show ip/ipv6 route* 7

7 Análise Crítica **9**

7.1 Visão Geral do Roteamento Estático 9

7.2 Métrica e Critério de Escolha de Rotas 9

7.3 Tempo de Convergência 10

7.4 Facilidade de Gerenciamento 10

7.5 Escalabilidade 10

7.6 Comparação com Roteamento Dinâmico 11

8 Conclusão **11**

1 Introdução

O roteamento estático consiste na configuração manual de caminhos para o encaminhamento de pacotes entre redes distintas. Trata-se de uma técnica amplamente utilizada em topologias simples, ambientes de laboratório e cenários em que a estrutura da rede permanece estável. Sua principal característica é permitir que o administrador defina explicitamente o próximo salto para alcançar redes remotas, mantendo controle direto sobre o trajeto percorrido pelo tráfego.

Além de sua simplicidade de implementação, o roteamento estático apresenta baixo custo de processamento, pois não depende da troca periódica de informações entre roteadores, como ocorre nos protocolos de roteamento dinâmico. Em contrapartida, sua utilização exige planejamento cuidadoso e atualização manual das rotas sempre que houver alteração na topologia.

2 Objetivo

Configurar rotas estáticas em uma topologia de rede com o objetivo de permitir a comunicação entre redes não diretamente conectadas, incluindo o encaminhamento de tráfego para destinos desconhecidos por meio da configuração de rota padrão (default route), tanto em IPv4 quanto em IPv6.

3 Fundamentação Teórica

Em uma rede de computadores, cada roteador mantém uma tabela de roteamento contendo informações sobre como encaminhar pacotes para diferentes destinos. Quando uma rede está diretamente conectada a uma interface do roteador, essa rota normalmente é aprendida automaticamente, não sendo necessária a configuração manual.

Entretanto, para alcançar redes remotas, isto é, redes que não estão diretamente ligadas ao roteador, torna-se necessário informar explicitamente qual deve ser o próximo salto a ser utilizado. Nesse contexto, as rotas estáticas cumprem o papel de definir manualmente o caminho a ser seguido pelos pacotes.

Outro conceito importante é o de rota padrão, também chamada de rota default. Essa rota é utilizada quando o roteador recebe um pacote cujo destino não corresponde a nenhuma rota específica presente em sua tabela. Nesses casos, o pacote é encaminhado ao próximo salto definido como caminho padrão.

4 Procedimento

Inicialmente, identificaram-se as redes diretamente conectadas a cada roteador da topologia. Em seguida, foram analisadas as redes remotas que não poderiam ser alcançadas apenas com as rotas já presentes automaticamente na tabela de roteamento.

A partir dessa análise, foram configuradas rotas estáticas apontando para o próximo salto adequado em cada caso. Posteriormente, foi inserida a rota padrão nos roteadores que necessitavam encaminhar tráfego para destinos não explicitamente conhecidos, permitindo o acesso a redes externas ou à Internet.

Por fim, realizaram-se testes de conectividade para verificar se o encaminhamento dos pacotes estava ocorrendo corretamente entre redes distintas.

5 Lista de Comandos

5.1 Redes Diretamente Conectadas

As redes diretamente conectadas são aquelas para as quais o roteador possui uma interface configurada no respectivo segmento de rede. Nesses casos, não há necessidade de criação manual de rotas estáticas, pois essas redes já aparecem automaticamente na tabela de roteamento do equipamento.

5.2 Redes Não Diretamente Conectadas

Para alcançar redes que não estão diretamente ligadas ao roteador, é necessário configurar rotas estáticas manualmente. De modo geral, utilizam-se os seguintes comandos:

```
ip route [rede_destino] [mascara] [next-hop]
ipv6 route [rede_destino/prefixo] [next-hop]
```

Nessa configuração:

- `rede_destino` representa a rede que se deseja alcançar;
- `máscara` ou `prefixo` define o tamanho da rede de destino;
- `next-hop` corresponde ao endereço do próximo roteador para o qual o pacote deve ser encaminhado.

É importante observar que a configuração deve considerar os dois sentidos da comunicação, garantindo que tanto o tráfego de ida quanto o de retorno encontrem caminhos válidos entre as redes envolvidas.

5.3 Rota Default

A rota padrão pode ser configurada da seguinte forma:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.20.20.4
ipv6 route ::/0 2001:20:20:ACAD::4
```

No caso do IPv4, a rede `0.0.0.0` com máscara `0.0.0.0` representa qualquer destino não especificado por outra rota mais específica. De modo análogo, em IPv6, o prefixo `::/0` representa a rota padrão.

Com isso, os pacotes recebidos pelo roteador com destino a redes não presentes explicitamente em sua tabela de roteamento são encaminhados ao próximo salto configurado. Em topologias simples, essa estratégia permite direcionar o tráfego para um roteador de borda responsável pelo acesso a redes externas.

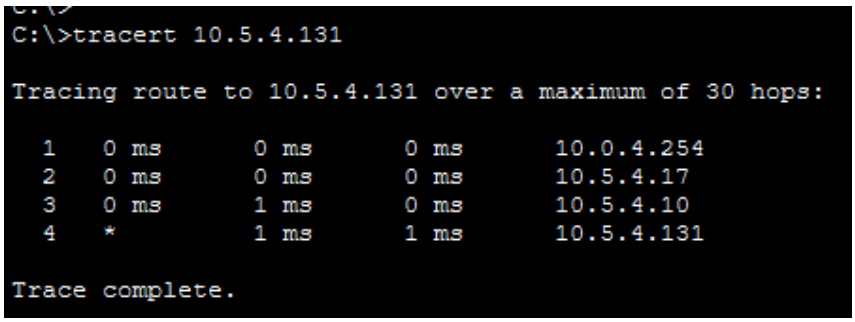
6 Comprovações

Após a configuração das rotas estáticas, a conectividade entre as redes foi verificada por meio de testes práticos de comunicação entre dispositivos pertencentes a segmentos distintos da topologia. A validação pode ser realizada utilizando comandos como `ping`, para confirmar a entrega de pacotes ao destino, e `traceroute` ou `tracert`, para observar o caminho percorrido ao longo dos roteadores intermediários.

Além disso, a consulta à tabela de roteamento dos roteadores permite confirmar a presença das rotas configuradas manualmente, bem como da rota default.

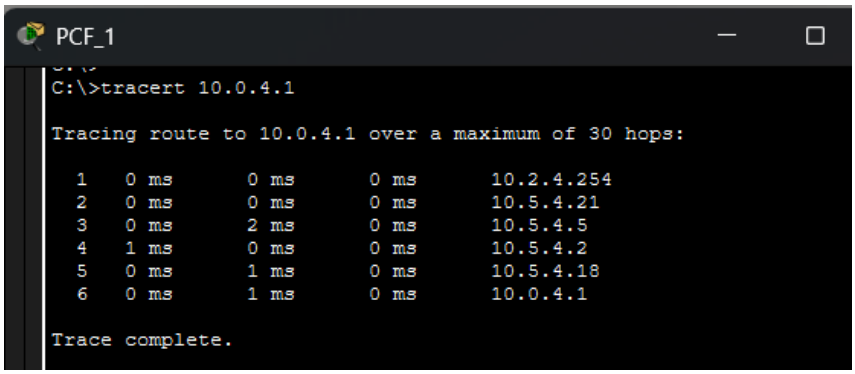
6.1 Traceroute de Redes

6.1.1 Traceroute de um host na Rede D para o Web Server (Rede E)

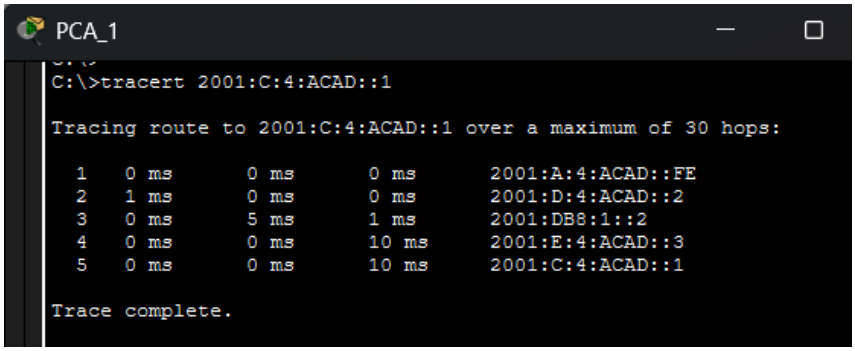


```
C:\>tracert 10.5.4.131

Tracing route to 10.5.4.131 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      10.0.4.254
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.5.4.17
  3   0 ms      1 ms      0 ms      10.5.4.10
  4   *         1 ms      1 ms      10.5.4.131

Trace complete.
```

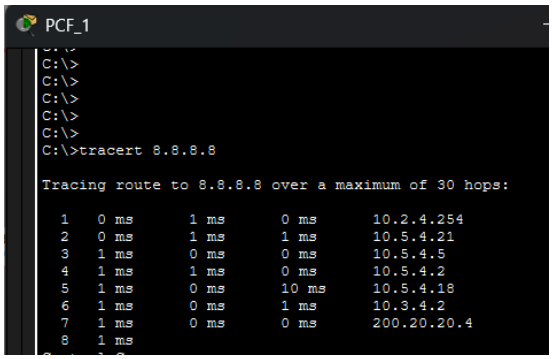
6.1.2 Traceroute de um host na Rede F para um host na Rede D

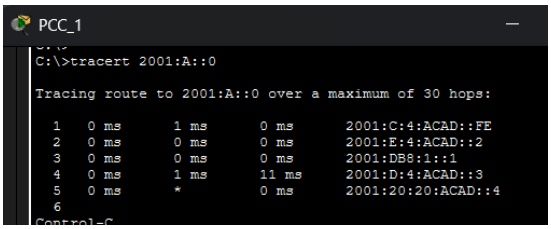


6.1.3 Traceroute de um host na Rede A para um host na Rede C



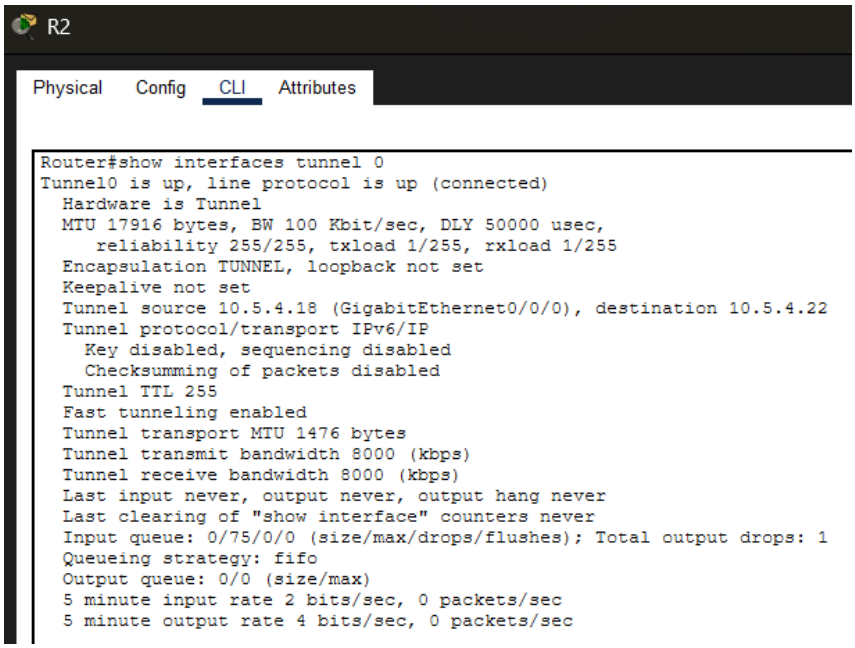
6.1.4 Traceroute de um host IPv4/IPv6 para um endereço na *Internet*



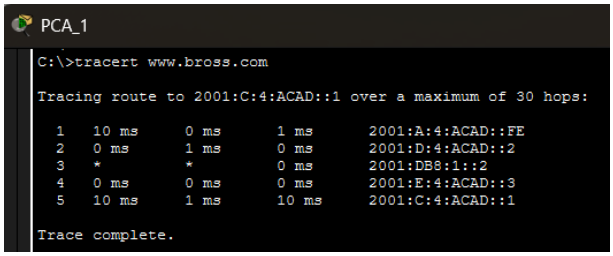


Observe como a mensagem percorre o caminho das rotas default's até chegar na interface do roteador "Internet".

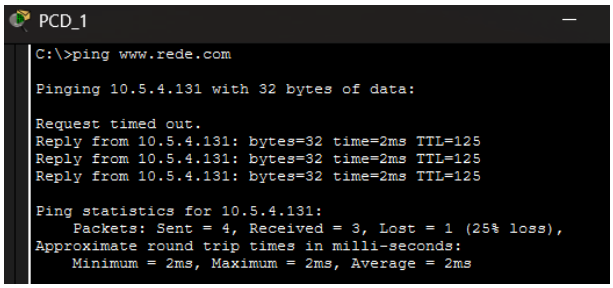
6.1.5 Interface Túnel



6.1.6 PC da Rede A realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv6).



6.1.7 PC da Rede D realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv4).



6.1.8 Sequência de *show ip/ipv6 route*

R1

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
S        10.0.4.0/24 [1/0] via 10.3.4.1
S        10.2.4.0/24 [1/0] via 10.3.4.1
C        10.3.4.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
C        10.4.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S        10.5.4.128/25 [1/0] via 10.3.4.1
C     200.20.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 200.20.20.4
```

R1

```
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
S    ::/0 [1/0]
      via 2001:20:20:ACAD::
      via 2001:20:20:ACAD::4
C    2001:A:4:ACAD::/64 [0/0]
      via ::, FastEthernet0/0
L    2001:A:4:ACAD::FE/128 [0/0]
      via ::, FastEthernet0/0
C    2001:B:4:ACAD::/64 [0/0]
      via ::, FastEthernet1/0
L    2001:B:4:ACAD::FE/128 [0/0]
      via ::, FastEthernet1/0
S    2001:C:4:ACAD::/64 [1/0]
      via 2001:D:4:ACAD::2
C    2001:D:4:ACAD::2/127 [0/0]
```

R2

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
C        10.0.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.0.4.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S        10.2.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.17
C        10.3.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.3.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S        10.4.4.0/24 [1/0] via 10.3.4.2
C        10.5.4.16/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        10.5.4.18/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S        10.5.4.20/30 [1/0] via 10.5.4.17
S        10.5.4.128/25 [1/0] via 10.5.4.17
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.3.4.2
```

R2

```
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
S    ::/0 [1/0]
      via 2001:D:4:ACAD::3
S    2001:A:4:ACAD::/64 [1/0]
      via 2001:D:4:ACAD::3
S    2001:B:4:ACAD::/64 [1/0]
      via 2001:D:4:ACAD::3
S    2001:C:4:ACAD::/64 [1/0]
      via 2001:DB8:1::2
C    2001:D:4:ACAD::2/127 [0/0]
      via GigabitEthernet0/0, directly connected
L    2001:D:4:ACAD::2/128 [0/0]
      via GigabitEthernet0/0, receive
C    2001:DB8:1::/64 [0/0]
      via Tunnel0, directly connected
```

R3

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
S        10.0.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.18
S        10.2.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.1
S        10.4.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.18
C        10.5.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.5.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        10.5.4.8/30 is directly connected, Serial0/2/1
L        10.5.4.9/32 is directly connected, Serial0/2/1
C        10.5.4.16/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1/0
L        10.5.4.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1/0
S        10.5.4.20/30 [1/0] via 10.5.4.1
S        10.5.4.128/25 [1/0] via 10.5.4.10
```

R4

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
S        10.0.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.2
S        10.2.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.6
S        10.4.4.0/30 [1/0] via 10.5.4.2
C        10.5.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.5.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        10.5.4.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.5.4.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S        10.5.4.16/30 [1/0] via 10.5.4.2
S        10.5.4.20/30 [1/0] via 10.5.4.6
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.5.4.2
```

R5

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
S       10.0.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.9
S       10.2.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.14
S       10.4.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.9
C       10.5.4.8/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       10.5.4.10/32 is directly connected, Serial0/2/0
C       10.5.4.12/30 is directly connected, Serial0/2/1
L       10.5.4.13/32 is directly connected, Serial0/2/1
C       10.5.4.128/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.5.4.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.5.4.9
```

R6

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
S       10.0.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.13
                    [1/0] via 10.5.4.5
S       10.2.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.22
S       10.4.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.5
C       10.5.4.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.5.4.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.5.4.12/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       10.5.4.14/32 is directly connected, Serial0/2/0
S       10.5.4.16/30 [1/0] via 10.5.4.5
C       10.5.4.20/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.5.4.21/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

R7

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
S       10.0.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.21
C       10.2.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.2.4.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       10.4.4.0/24 [1/0] via 10.5.4.21
S       10.5.4.16/30 [1/0] via 10.5.4.21
C       10.5.4.20/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.5.4.22/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       10.5.4.128/25 [1/0] via 10.5.4.21
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.5.4.21
```

R7

```
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:DB8:1::1
S   2001:A:4:ACAD::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:1::1
S   2001:B:4:ACAD::/64 [1/0]
     via 2001:DB8:1::1
S   2001:C:4:ACAD::/64 [1/0]
     via 2001:E:4:ACAD::3
C   2001:E:4:ACAD::2/127 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:E:4:ACAD::2/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:1::/64 [0/0]
     via Tunnel0, directly connected
```

R8

```
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:E:4:ACAD::2
S   2001:A:4:ACAD::/64 [1/0]
     via 2001:E:4:ACAD::2
S   2001:B:4:ACAD::/64 [1/0]
     via 2001:E:4:ACAD::2
C   2001:C:4:ACAD::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/1
L   2001:C:4:ACAD::FE/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/1
C   2001:E:4:ACAD::2/127 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
L   2001:E:4:ACAD::3/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
```

7 Análise Crítica

A configuração de rotas estáticas é uma solução simples e bastante adequada para redes pequenas, ambientes controlados e práticas de laboratório, especialmente quando a topologia não sofre alterações frequentes. Nesses cenários, ela oferece previsibilidade e permite ao administrador saber exatamente por qual caminho os pacotes serão encaminhados, o que facilita a compreensão do fluxo de tráfego e a identificação de falhas.

Por outro lado, à medida que a rede cresce ou passa a sofrer mudanças com maior frequência, o uso exclusivo de rotas estáticas passa a apresentar limitações importantes. Isso ocorre porque qualquer modificação na topologia exige reconfiguração manual nos roteadores envolvidos, aumentando o esforço administrativo e a probabilidade de erros. Além disso, esse tipo de roteamento não possui mecanismos automáticos de adaptação a falhas de enlace ou alterações de caminho.

Assim, embora o roteamento estático seja eficiente em contextos simples e estáveis, ele tende a se tornar menos apropriado em redes maiores ou mais dinâmicas. Nessas situações, a baixa escalabilidade e a ausência de convergência automática representam desvantagens relevantes quando comparadas às soluções de roteamento dinâmico.

7.1 Visão Geral do Roteamento Estático

O roteamento estático consiste na configuração manual de rotas em cada roteador da rede, utilizando comandos *ip route* e *ipv6 route*. Nesse modelo, não há troca automática de informações de roteamento entre dispositivos, sendo toda a lógica de encaminhamento definida previamente pelo administrador da rede.

Nesta atividade, foi possível estabelecer conectividade total entre as redes IPv4 e IPv6, incluindo o uso de túnel IPv6 sobre IPv4, demonstrando que o roteamento estático é funcional mesmo em cenários híbridos.

7.2 Métrica e Critério de Escolha de Rotas

Diferentemente dos protocolos dinâmicos, o roteamento estático não utiliza métricas para determinar o melhor caminho. As rotas são escolhidas exclusivamente com base na configuração manual realizada.

Isso implica que:

- Não há adaptação automática a mudanças na rede
- A escolha do caminho depende totalmente do conhecimento prévio da topologia

Embora isso permita controle total sobre o tráfego, também torna a solução rígida e suscetível a erros humanos.

7.3 Tempo de Convergência

O roteamento estático não possui mecanismo de convergência automática. Em caso de falha de enlace ou roteador:

- As rotas permanecem inalteradas
- O tráfego pode ser perdido até intervenção manual

Durante simulações no Packet Tracer, observou-se que a queda de um link resulta em perda imediata de conectividade, sem qualquer tentativa de rerroteamento automático.

Isso contrasta com protocolos dinâmicos, que possuem mecanismos de reconvergência.

7.4 Facilidade de Gerenciamento

Em redes pequenas, o roteamento estático apresenta vantagens:

- Simplicidade de configuração
- Baixo consumo de recursos (CPU e banda)
- Maior previsibilidade no comportamento da rede

Entretanto, conforme o número de redes e roteadores cresce, o gerenciamento se torna complexo, pois:

- É necessário configurar rotas manualmente em todos os roteadores
- Alterações na topologia exigem reconfiguração extensa

7.5 Escalabilidade

O roteamento estático apresenta baixa escalabilidade. Em topologias maiores:

- O número de rotas cresce significativamente
- A chance de inconsistências aumenta
- A manutenção se torna inviável

Dessa forma, seu uso é mais indicado para:

- Redes pequenas
- Rotas padrão (default route)
- Cenários específicos e controlados

7.6 Comparação com Roteamento Dinâmico

Embora não implementado nesta etapa, é possível prever diferenças importantes em relação aos protocolos dinâmicos (RIP e OSPF):

- Protocolos dinâmicos utilizam métricas para escolher melhores caminhos
- Possuem convergência automática em caso de falhas
- São mais escaláveis e adaptáveis

Por outro lado, apresentam maior complexidade de configuração e consumo de recursos.

8 Conclusão

A prática permitiu compreender o funcionamento do roteamento estático e sua aplicação no estabelecimento de conectividade entre redes não diretamente conectadas. Observou-se que, por meio da configuração manual das rotas e da rota padrão, é possível controlar de forma precisa o encaminhamento de pacotes na rede.

Também foi possível verificar que essa abordagem apresenta vantagens em simplicidade, previsibilidade e facilidade de entendimento em ambientes pequenos. Entretanto, sua utilização em redes mais extensas exige maior esforço de administração e manutenção, o que limita sua escalabilidade. Dessa forma, conclui-se que o roteamento estático é uma solução adequada para cenários simples, mas que pode se tornar insuficiente em topologias mais complexas.